中图分类号：TP39　　学校代码：10347

UDC 分类号：待填写　　密　级：公开

# 湖州师范大学

# 硕士学位论文




## 嵌入工程教育的计算能力及其培养模式研究

## Computing Competence and Its Training Model Embedded in Engineering Education

论文作者：作者姓名

学　　号：学号

指导教师：导师姓名　教授

学位类型：学术学位

学科专业：计算机科学与技术

研究方向：按培养方案填写

培养单位：人工智能学院

提交日期：20XX 年 XX 月 XX 日

# 湖州师范大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得**湖州师范大学**或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

**论文作者签名：** 签字日期： 年 月 日

# 湖州师范大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解**湖州师范大学**有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权**湖州师范大学**可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

本学位论文属于（请在以下相应方框内打“√”）

☐ 保密，在____ 年解密后适用本授权书。

☑ 不保密。

**论文作者签名：** **指导教师签名：**

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

# 摘　要

摘要的撰写应符合原模板所列《文献摘要编写规则》（GB/T 6447）的规定，中文摘要字数一般为 300 字至 1000 字。摘要中尽量避免采用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。以下保留模板的写作提示，正式论文应替换为实际研究内容。

第一段主要阐述选题的意义，说明研究问题的背景和价值。

第二段简单介绍研究动机、方法和目的。从存在的问题出发，阐述采用的方法、依据的理论或进行的实验，说明解决的问题及取得的成果。本文的主要工作和成果如下：

1. 针对具体研究问题，说明采用的方法、提出的方案及验证结果。所有结论应有真实研究数据支持。

2. 摘要应表达学位论文的中心内容，简短明了，摘取论文中的基本信息，体现科研工作的核心思想，根据内容自行分段描述。

最后一段对全文进行总结，并对进一步的研究提出展望。中英文摘要内容应基本对应，关键词应选择公知公用的词或术语，不宜采用自造词及过长的短语。

**关键词：**材质检索；材质优化；三维重建；深度学习

# Abstract

The abstract in English and Chinese should basically correspond to each other. The abstract should explain the purpose, methods, results and conclusions of the research in brief and accurate language. New findings and views should be highlighted. This paragraph preserves writing guidance from the Word template and must be replaced with the actual research abstract.

The English abstract should use the third person to introduce the content of the thesis. The basic narrative tense is the present tense. Other tenses may be used when past events or completed actions need to be emphasized. Use a space after punctuation. Select three to five widely used keywords or technical terms. Capitalize the initial letter of every word in each English keyword, as required by the source template.

**Key Words:** Material Retrieval; Material Optimization; 3D Reconstruction; Deep Learning

# 目 录

**摘 要** ..... **I**

**Abstract** ..... **II**

**插图清单** ..... **V**

**附表清单** ..... **VI**

**缩略词表** ..... **VII**

**1 绪论** ..... **1**

1.1 研究背景及意义 ..... 1

1.2 国内外研究现状分析 ..... 1

1.2.1 三级标题 ..... 1

1.2.2 研究问题 ..... 1

1.3 研究内容 ..... 1

1.4 组织结构 ..... 1

**2 主体** ..... **2**

2.1 正文相关要求 ..... 2

2.2 页面设置与打印要求 ..... 2

2.3 本章小结 ..... 2

**3 文献标注** ..... **3**

3.1 引用单篇文献 ..... 3

3.2 引用多篇文献 ..... 3

3.3 参考文献数据维护 ..... 3

3.4 本章小结 ..... 3

**4 图表、公式格式** ..... **4**

4.1 图的格式 ..... 4

4.2 表的格式 ..... 4

4.3 公式的格式 ..... 6

4.4 本章小结 ..... 6

**5 总结与展望 ..... 7**
5.1 工作总结 ..... 7
5.2 工作展望 ..... 7
**参考文献 ..... 8**
**附录 A 补充材料 ..... 9**
A.1 补充公式 ..... 9
**作者简历及在学期间取得的创新性成果 ..... 10**
**致 谢 ..... 11**

# 插图清单

图 4.1 插图位置示例 . . . . . 4
图 4.2 分图排版示例 . . . . . 4

# 附表清单

表 4.1 废盐成分分析表 . . . . . 5
表 4.2 参数设置示例 . . . . . 5

# 缩略词表

| 缩略词 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| SEM | Scanning Electron Microscope | 扫描电镜 |
| TEM | Transmission Electron Microscope | 透射电镜 |
| GFAP | Glial Fibrillary Acidic Protein | 胶质纤维酸性蛋白 |
| TPK | Tyrosine Protein Kinase | 酪氨酸蛋白激酶 |

# 1 绪论

根据需要，作者也可将本部分命名为“引言”。本章应说明论文的主题和选题范围，评述相关研究，并介绍研究内容及章节安排。本文保留原模板的结构与写作提示，示例内容不代表实际研究成果。

## 1.1 研究背景及意义

说明研究问题、应用背景、理论意义和实践价值。正文采用中文宋体，英文与数字采用 Times New Roman，小四号，首行缩进两个汉字，1.5 倍行距。

## 1.2 国内外研究现状分析

结合历史回顾、已有文献和理论分析，对研究现状进行综合评述。

### 1.2.1 三级标题

三级标题使用阿拉伯数字分级编号，编号末尾不加点号。需要引用文献时，使用引用命令自动生成标注。

### 1.2.2 研究问题

明确已有研究的不足及本论文拟解决的问题，避免将工作计划写成已经验证的结论。

## 1.3 研究内容

根据实际研究填写研究内容、技术路线和创新点。

## 1.4 组织结构

从第二章起依次介绍各章的主要内容。

# 2 主体

## 2.1 正文相关要求

原模板要求正文字数一般不少于 2.5 万字。正文部分通常包括引言（绪论）、主体和结论。主体应实事求是、论证缜密、层次分明，严格遵循学术规范；结论应给出总体结论，说明研究局限并提出未来工作的意见或建议。

## 2.2 页面设置与打印要求

论文使用 A4 纸，页边距上、下 2.54 厘米，左、右 3.17 厘米。页眉距纸张上边缘 1.5 厘米，页脚距下边缘 1.75 厘米。封面和原创性声明、版权使用授权书单面印刷，不加页眉和页码；从摘要开始双面印刷。默认在封面与声明页后插入空白背页。

前置部分从摘要开始使用大写罗马数字页码；正文从 1 重新使用阿拉伯数字，左右加短横线。页码均为 Times New Roman 五号，居中。正文奇数页页眉为“湖州师范大学硕士学位论文”，偶数页为论文题目。

纸质封面按原模板使用 A3 青色皮纹纸。本项目生成 A4 尺寸的论文封面页，A3 外封面的展开、书脊和装订尺寸需由印制方按论文厚度制作。

## 2.3 本章小结

本章小结应浓缩关键工作、方法及研究结果，简要说明创新价值与后续章节的联系。

# 3 文献标注

论文正文的引用标注应遵照原模板所列 GB/T 7714。原模板允许顺序编码制或著者出版年制，但全文须统一。本项目选用顺序编码制，参考文献按首次引用顺序自动排列。

## 3.1 引用单篇文献

图书引用示例：数学思想可用于理解信息技术中的基础问题[1]。期刊论文引用示例：三维重建技术的应用可参考相关综述[2]。

## 3.2 引用多篇文献

在同一处引用多篇文献时，将文献键写入同一条引用命令[1–3]。连续编号按引用样式自动压缩，避免手动输入序号。

## 3.3 参考文献数据维护

在参考文献数据库中填写真实作者、题名、出版信息和页码。英文人名采用姓在前、名的首字母在后的形式；英文论文题名按句首大写处理，专有名词用花括号保护。期刊名称的大小写应在数据库中按原模板要求录入。

对于数据集、预印本、档案等特殊类型，可使用数据库的 mark 字段指定 DS、PP、A 等标识，medium 字段指定 OL 等载体标识；具体字段示例见项目说明。正式提交前仍需逐条核对参考文献数据与实际引用。

## 3.4 本章小结

正文只列出实际引用的文献。未被引用但被阅读或具有补充信息的文献，可按原模板要求列入附录中的“参考书目”。

# 4 图表、公式格式

图、表和公式均按章编号，并使用交叉引用命令维护编号。以下仅为原模板样例及排版演示。

## 4.1 图的格式

图应清晰、规范且随文出现。图题位于图下，宋体五号；编号与题名之间空两个汉字。图的前后各留一行。引用外部图片时，应在图题右上角标注文献来源。

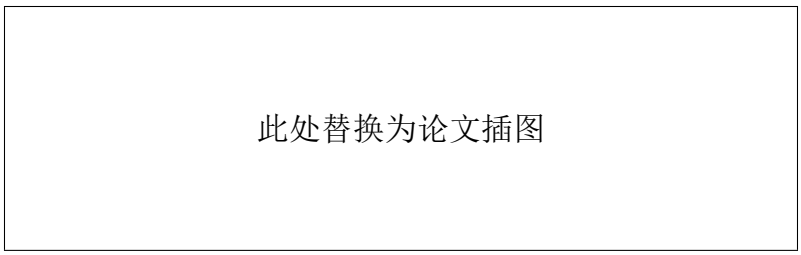
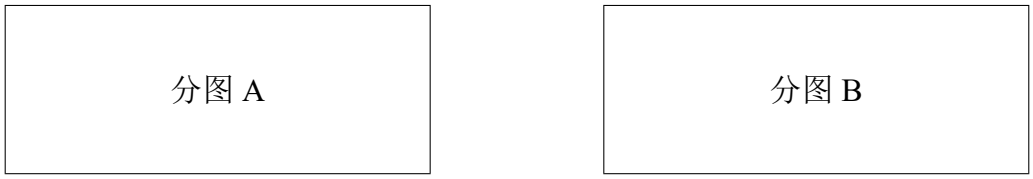



图 4.1 插图位置示例

如图4.1所示，可使用图片命令插入实际研究图像。分图的标号采用 (a)、(b) 等形式，分图与总图均应具有题名。




(a) 第一部分 (b) 第二部分

图 4.2 分图排版示例

## 4.2 表的格式

表题位于表上，宋体五号；表内中文宋体、英文和数字 Times New Roman，均为五号。使用三线表，首线和底线 1.5 磅，栏线 0.5 磅。表4.1保留原 Word 模板的演示数据，不能作为实际研究数据使用。

跨页表格应在续页表题后注明“（续）”，并重复表头。下表用长表格环境强制演示一次续表；实际写作时删除示例中的手动分页命令，由系统按内容分页。

表 4.1　废盐成分分析表

| 总氮（%） | 热值（kJ/kg） | 有机氟（%） | 氯离子（%） | 钠离子（%） |
|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 119 | 0.01 | 58.19 | 40.14 |

注：本表为原模板中的演示数据。

表 4.2　参数设置示例

| 参数名称 | 数值 |
|---|---|
| 最大迭代次数 | 1000 |
| 学习率 | 0.001 |
| 隐藏层神经元个数 | 10 |
| 目标误差 | 0.000001 |

表 4.2　参数设置示例（续）

| 参数名称 | 数值 |
|---|---|
| 种群规模 | 32 |
| 变异概率 | 0.05 |

## 4.3　公式的格式

公式另起一行居中，公式编号按章编排并右对齐。式(4.1)演示转置符号的正体写法：

$$J(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}. \tag{4.1}$$

其中，转置符号 T、微分符号 d 及自然对数底 e 应使用正体：

$$\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = 1 - \mathrm{e}^{-1}. \tag{4.2}$$

## 4.4　本章小结

替换示例图表与公式后，检查图表清单、交叉引用、公式编号和跨页表头是否正确。

# 5 总结与展望

## 5.1 工作总结

结合研究目标归纳论文的核心工作和总体结论，避免简单重复各章小结。每项结论应与论文中的理论、实验或分析相对应。

## 5.2 工作展望

客观交代研究工作的局限，提出后续研究的方向和建议。

# 参考文献

[1] 吴军. 数学之美[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2012: 78-80.

[2] Ma Z, Liu S. A review of 3D reconstruction techniques in civil engineering and their applications[J]. Advanced Engineering Informatics, 2018, 37: 163-174.

[3] Chen A, Xu Z, Geiger A, et al. TensoRF: Tensorial radiance fields[C]//European Conference on Computer Vision. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 333-350.

# 附录 A　　补充材料

附录作为主体的补充，根据需要添加，格式与正文相同，按 A、B、C 等大写字母编序号。可包括详细研究方法、数学推导、原始数据、结构图、统计表及其他不便编入正文的材料。

## A.1　　补充公式

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{A.1}$$

# 作者简历及在学期间取得的创新性成果

## 一、教育经历

20XX 年 9 月至 20XX 年 6 月在某大学某专业学习并获得学士学位。

20XX 年 9 月至今就读于湖州师范大学人工智能学院，攻读硕士学位。

## 二、在学期间取得的创新性成果

### （一）科研项目

项目名称，项目来源，起止日期，排名。按实际情况填写。

### （二）学术论文

按参考文献格式填写真实成果，学位论文作者姓名加粗，并注明发表、录用或在投状态。

### （三）专利

按参考文献格式填写真实成果，学位论文作者姓名加粗，注明授权或实审状态。

### （四）获奖情况

项目名称，奖项名称，颁发机构，获奖年份，排名。

### （五）其他

根据实际情况填写；无相关成果时删除对应项目。

# 致　谢

致谢的格式与正文相同。应实事求是地感谢对研究和论文写作给予帮助的组织和个人，包括资助单位、提供研究条件的组织、提出建议的人员，以及给予转载和引用权的资料所有者等。

请将本段替换为自己的致谢内容，避免浮夸与庸俗之辞。

20XX 年 X 月